



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 5

Mécanique en translation

À faire seul, sans document, en 15 min, avant la première séance. Calculatrice autorisée ; corrigé en fin de feuille.

1. Convertir 36 km/h en m/s.

2. Un véhicule parcourt 150 m en 12 s à vitesse constante. Calculer sa vitesse.

3. Calculer le poids d'une charge de 2,5 t.

4. Calculer $\sin 5^\circ$ et $\tan 5^\circ$. Que remarque-t-on ?

5. Un moteur absorbe 2,0 kW avec un rendement de 0,85. Quelle puissance fournit-il ?

6. Isoler a dans $F - f = m a$.

Corrigé

1. $36/3,6 = 10 \text{ m/s}$.

2. $v = 150/12 = 12,5 \text{ m/s}$.

3. $P = 2500 \times 9,81 = 24,5 \text{ kN}$.

4. 0,0872 et 0,0875 : pour un petit angle, sinus et tangente sont presque égaux.



5. $2,0 \times 0,85 = 1,7 \text{ kW}.$

6. $a = (F - f)/m.$